

2023학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~10 단답형>

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \sin(3\sqrt{x})}$ 의 값을 구하시오.

2. 다음 <보기> 중 수렴하는 무한급수를 모두 고르시오.

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$

(다). $a = \frac{1}{3}$ 일 때 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}} \right)$

(라). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^3 + n^2}{\sqrt{n^8 + n^7 + 5}}$

(마). $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

3. $f(x) = \ln(1+x^2)$ 일 때 $f^{(2022)}(0)$ 의 값을 구하시오.

4. 구 S_1, S_2 가 각각 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

$$S_2 : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 29$$

C 를 S_1 에 접하면서 S_2 의 부피를 이등분하는 모든 접평면의 접점이 이루는 곡선이라고 하자. C 의 길이를 구하시오.

5. 극방정식(Polar equation) $r = 2 - \sin\theta$ 의 그래프에서 $\theta = 0$ 인 점에 접하는 접선의 방정식을 구하시오. (직교방정식으로 나타낼 것)

6. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 위에서 나타나는 곡면 $z = xy$ 의 넓이를 구하시오.

7. 곡면 $z = x^2 + y^2$ 에 접하는 접평면 중 $x + 2y - z = 0$ 와 평행한 것을 구하시오.

8. 자연수 n 에 대하여 $x^2 + y^2 \leq 2$ 와 $y \leq x^{2n+1}$ 를 동시에 만족하는 영역을 x 축을 회전축으로 회전시켜서 얻은 회전체의 부피를 V_n 라고 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n$ 의 값을 구하시오.

9. 조각적으로 매끄럽고(Piecewise smooth) 반시계 방향인 단순 폐곡선(Counterclockwise simple closed curve) C 에 대하여 다음 선적분(Line integral)의 최댓값을 구하시오.

$$\int_C (y^3 - 6xy)dx + (6xy - x^3)dy$$

10. 좌표공간의 곡선 C 는 2개의 곡면 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 와 $y - z = 0$ 의 교선이고 방향은 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 가 다음과 같을 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 를 계산하시오.

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle \cos(x^2), x^3 + y^3 \sin(x^3), z \sin(z^2) - y^3 \sin(x^3) \rangle$$